

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 18/02/2026 11:33 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=7, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 3946 auditorias (jogos únicos=351, média=11.2 obs/jogo); `betslip` confiável=1940.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 11/02 11:33 → 17/02 21:33 UTC (span≈6.4d; dias com dados=7).
- **Coortes (`status=OK, betsliip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **686**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **233**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(back)`=1450/1940; `lay_temporal`=1317/1940; `finance`=1222/1940.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=301/351 (`status finished`=301).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=192/351 (54.7%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos "sem odds" ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +2.126% (IC90 [+1.642%, +2.635%]), com N=921 eventos (jogos=154).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.928% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.166% (NS), `BS > WS` +6.648% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	3946
Betslip bruto	3091
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	1940
Descartados no filtro de qualidade	1151
Jogos únicos (geral)	351
Média de observações por jogo	11.2
Jogos únicos com <code>betslip</code> confiável	324
Distribuição por <code>market_type</code>	AH=3946
Jogos únicos (AH) no recorte	351
Jogos únicos (AH) com <code>closing_odd</code> disponível	192
Cobertura <code>closing_odd</code> (AH)	54.7%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	3946	0
Com betslip confiável	1940	0
Com CLV pre-match (betslip)	921	0
Com ROI (betslip)	1725	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	15258 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	8282 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: $\text{audited_at} - \text{detected_at}$).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: $\text{lag_det_to_click_ms} + \text{lag_click_to_betslip_ms}$.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag_total_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: $\text{lag_total_ms} - \text{lag_e2e_ms}$; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $\text{diff_pct} \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** = $\text{lag_total} - \text{lag_e2e}$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	5463	807	6268	3946
API (2-4s)	lag_click→betslip	2601	2138	4354	3655
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	8282	3402	9302	3655
API (2-4s)	audit_total (duração)	15254	4741	51996	3946

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	7729	257	30578	3655
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	5.4%	3.1%	18.9%	6.4%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	1703	2243	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	998	727	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	1564	1960	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	921	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	1703	1089	1089	422	75	+2.187%
IN_MATC H	2243	851	851	264	158	+0.987%

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	1285	273	3561	4841	2504	427	136	+2.34% [+1.89%, +2.79%]	+3.52% [-2.36%, +9.50%]
5-10s	232	145	5913	8388	3086	95	46	+1.78% [+0.84%, +2.73%]	-2.84% [-14.58%, +9.11%]
10-20s	22	20	13985	19116	13947	9	5	+1.17% [-1.58%, +3.89%]	+10.43% [-23.26%, +43.02%]
20-40s	274	124	27257	34384	30679	95	31	+2.27% [+1.36%, +3.27%]	+9.52% [-1.58%, +20.69%]
> 40s	127	77	139062	439121	246483	60	15	+2.43% [+1.33%, +3.57%]	-11.26% [-26.85%, +4.84%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	1285	427	136	+7.04% [+6.60%, +7.46%]	-3.58% [-4.78%, -2.36%]	+4.06% [-5.91%, +14.28%]	-1.70% [-16.51%, +13.70%]
5-10s	232	95	46	+5.65% [+4.74%, +6.49%]	-5.91% [-7.17%, -4.54%]	-5.65% [-23.36%, +12.05%]	-10.04% [-29.31%, +10.09%]
10-20s	22	9	5	+3.86% [+1.34%, +6.62%]	-6.98% —	-10.16% [-55.47%, +36.27%]	+40.04% [+0.00%, +79.90%]
20-40s	274	95	31	+7.77% [+6.73%, +8.80%]	-2.03% [-4.39%, +0.55%]	+7.62% [-9.74%, +25.38%]	+6.33% [-24.85%, +35.90%]
> 40s	127	60	15	+5.31% [+3.52%, +7.08%]	-7.29% —	-14.78% [-36.89%, +8.24%]	-11.35% [-55.50%, +31.89%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-11	API (2-4 s)	186	64	36.6%	17.7%	26432	+7.02%	-4.08%
2026-02-12	API (2-4 s)	51	41	35.3%	7.8%	26856	+5.67%	-5.50%
2026-02-13	API (2-4 s)	574	137	36.2%	10.3%	4821	+6.98%	-3.29%
2026-02-14	API (2-4 s)	500	136	35.4%	15.0%	4207	+6.25%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4 s)	432	97	31.7%	11.3%	3691	+6.36%	-2.04%
2026-02-16	API (2-4 s)	197	58	39.6%	6.6%	3469	+7.08%	-6.79%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+2.320% (sig. positivo, N=921, jogos=154)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.795% (sig. positivo, N=921, jogos=154)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	60.4%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	61.9%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +2.126%; IC90 [+1.642%, +2.635%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+1.339% (NS, N=1723)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.691% (NS, N=3508)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.7%	—%
Win rate ROI WS	50.0%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +1.249%; IC90 [-3.601%, +6.198%]
- API ROI WS (cluster): média -2.858%; IC90 [-5.701%, +0.033%]

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.661% (sig. positivo, N=1940)	— (N/A, N=0)
BS > WS	47.2% (916/1940)	—% (0/0)
BS > WS +2%	35.4% (686/1940)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	233	-3.928%	[-4.914%, -3.049%]	58	45	+2.056%	[-13.912%, +8.687%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	1021	-0.166%	[-0.620%, +0.113%]	495	135	+0.146%	[-10.115%, +2.231%]
BS > WS (+2% a +10%)	686	+6.648%	[+6.467%, +7.288%]	368	115	+2.847%	[-1.544%, +14.934%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+2.557%	[+2.153%, +3.563%]	+0.993%	[+0.283%, +14.035%]	+1.898%
AH 1-2 (média)	+2.287%	[+1.169%, +3.401%]	+0.791%	[-13.118%, +12.148%]	+2.348%
AH 2+ (extrema)	+1.949%	[+0.247%, +1.947%]	+1.857%	[-7.242%, +7.992%]	+1.202%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+2.367%	[+1.701%, +2.594%]	698	143	+1.412%	[-3.465%, +7.805%]	+1.612%
10-20s	+1.220%	[-1.579%, +3.893%]	7	7	+9.839%	[-23.261%, +43.022%]	+1.059%
20-30s	+2.261%	[+1.390%, +3.301%]	137	75	+4.045%	[-4.434%, +19.704%]	+1.792%
> 30s	+2.105%	[+1.294%, +3.328%]	79	53	-3.999%	[-17.621%, +8.932%]	+1.990%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	1222/1940

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (<code>diff_pct</code>)	>= 2.0%
N eventos	686
Cobertura finance (na coorte)	426/686
Stake total (estimado)	218680.53
Stake médio	318.78
Profit_if_win total (estimado)	234850.34
Profit_if_win médio	342.35
N com ROI realizado	620
P&L realizado total (estimado)	-42959.49
ROI realizado (ponderado por stake)	-20.21%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+6.73% [-1.54%, +14.93%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.83% [-4.49%, +16.39%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	233
Cobertura finance (na coorte)	144/233
Stake total (estimado)	41672.94
Liability total (estimada)	36458.64
Liability média	156.47
Liability p95	562.33
Liability p99	2032.55
ES95 (liability)	1663.71
Liability max	4395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	2032.55
N com ROI realizado	150
P&L realizado total (estimado)	-2911.54
ROI realizado (ponderado por liability)	-8.60%
ROI realizado (ponderado por stake)	-7.50%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+13.28% [-1.31%, +28.08%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+14.56% [-0.88%, +30.01%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	7.0	937202.29	-184112.11	-189452.64
Lay (stake)	7.0	178598.29	-12478.04	-13389.48
Total (Back+Lay)	7.0	1115800.58	-196590.16	-202842.12

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4395.20	3865.79	-4188.94%	-4310.45%
Lay (liability)	2032.55	1663.71	-613.91%	-658.75%
Total (soma)	6427.75	5529.50	-3058.46%	-3155.73%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	16474.16	45197.64	73981.00	80107.42	81379.10
Lay (liability)	2122.03	6134.07	8877.35	9203.58	9765.09
Total (Back+Lay)	18574.91	47541.78	80143.03	86250.51	88157.33

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6427.75
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	88157.33
Banca efetiva (max das duas)	88157.33
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-223.00%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-230.09%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	218680.53	212516.09	97.18%
Lay	41672.94	38836.21	93.19%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 156251.32; ROI realizado por liability (ponderado) = -8.60%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_{max}** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em `diff_pct`)

Definições: **pico** = `max(diff_pct)`. **reversão** = após o pico, `diff_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	1089	4.1	5.2	78.2%	15.5%	12.2	7.2
IN_MATCH	851	4.9	0.0	63.6%	28.6%	13.5	8.1

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	81.6%	6.5%	9.0%	2.8%
IN_MATCH	69.0%	4.5%	24.1%	2.5%

Curva média (Back): média de `diff_pct` e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	1940	+1.66%	2.013	+2.32%	2.03
t+6s	1423	+2.30%	2.026	+2.65%	1.44
t+10s	2310	+2.64%	2.031	+2.70%	2.84
t+15s	1431	+2.78%	2.049	+2.78%	1.91
t+20s	1964	+3.29%	2.045	+2.74%	0.91

8.1b Back — impacto por timing (t_0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t_0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t_0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1528	773	+1.78% [+1.32%, +2.24%]	+2.04% [+1.59%, +2.50%]	+2.03% [+1.58%, +2.49%]

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
COM_REV ERSAO	412	148	+4.14% [+3.27%, +5.02%]	+5.60% [+4.62%, +6.56%]	+4.69% [+3.71%, +5.68%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1528	1365	+1.23% [-4.40%, +7.00%]	+1.37% [-4.33%, +7.28%]	+1.35% [-4.35%, +7.26%]
COM_RE VERSAO	412	358	+0.12% [-10.40%, +10.97%]	+3.18% [-7.81%, +14.34%]	+0.25% [-10.24%, +11.05%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	773	1.980 [+1.969, +1.991]	1.987 [+1.975, +1.998]	1.966 [+1.958, +1.975]
COM_REV ERSAO	148	2.037 [+2.018, +2.057]	2.066 [+2.045, +2.088]	1.962 [+1.949, +1.976]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	943	4.0	5.2	71.8%	20.0%	12.6	7.0
IN_MAT CH	676	5.5	0.0	51.3%	38.9%	13.5	7.9

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_M ATCH	75.2%	7.4%	12.6%	4.8%
IN_MAT CH	57.5%	5.8%	33.1%	3.6%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	1619	+0.58%	1.996	+0.08%	11.38
t+6s	1294	+0.86%	2.004	+0.20%	27.42
t+10s	2088	+0.31%	1.992	+0.32%	26.99
t+15s	1297	+1.29%	2.031	+0.03%	16.77
t+20s	1807	+1.61%	2.019	+0.21%	12.91

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1167	644	-0.49% [-1.13%, +0.15%]	-0.17% [-0.80%, +0.47%]	-0.19% [-0.82%, +0.45%]
COM_REV ERSAO	452	163	+0.25% [-0.72%, +1.19%]	+1.60% [+0.62%, +2.55%]	+0.40% [-0.58%, +1.34%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1167	1063	+6.94% [-1.31%, +15.64%]	+7.58% [-0.78%, +16.38%]	+7.53% [-0.82%, +16.31%]
COM_RE VERSAO	452	396	+18.39% [+4.64%, +33.88%]	+26.65% [+8.23%, +49.16%]	+14.35% [+2.29%, +26.55%]

8.3 Resumo de estratégias — 8 combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as **8 combinações** possíveis: Back/Lay × Pre/In × Reversal(Sim/Não).

- **CLV** aqui é medido em t0 e **somente pre-match** (closing pré-jogo).
- Para **Lay**, o CLV nesta tabela usa a convenção única (**entry - closing**)/closing; logo, **Lay “bom” tende a CLV < 0**.
- **ROI** aqui é em t0 (se houver placar). Para Lay, o ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI t0 (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Yes	169	103	+4.14% [+3.27%, +5.02%]	-3.25% [-16.32%, +9.90%]	-7.60%	não (CLV p90>0 AND ROI>0)
Back	Pre	No	920	198	+1.78% [+1.32%, +2.24%]	-4.06% [-11.27%, +3.11%]	-6.40%	não (CLV p90>0 AND ROI>0)
Back	In	Yes	243	122	—	+1.86% [-12.61%, +17.04%]	-2.67%	não (ROI p30>0)
Back	In	No	608	219	—	+3.88% [-4.01%, +11.77%]	+1.35%	sim (ROI p30>0)
Lay	Pre	Yes	189	99	-0.25% [-1.19%, +0.72%]	+4.27% [-9.10%, +17.98%]	+0.05%	não (CLV p90<0 AND ROI p30>0)
Lay	Pre	No	754	183	+0.49% [-0.15%, +1.13%]	+3.56% [-4.03%, +11.24%]	+1.22%	não (CLV p90<0 AND ROI p30>0)
Lay	In	Yes	263	138	—	+30.94% [+10.75%, +54.06%]	+23.98%	sim (ROI p30>0)
Lay	In	No	413	181	—	+9.44% [-3.39%, +22.69%]	+5.04%	sim (ROI p30>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	160	60	+6.81%	[+6.82%, +7.42%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	121	91	+6.22%	[+5.82%, +6.69%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	88	40	+6.96%	[+6.57%, +7.31%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	79	30	+6.68%	[+6.59%, +7.37%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	46	38	+6.61%	[+5.99%, +7.14%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	28	27	+7.01%	[+6.16%, +7.66%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	25	21	+7.20%	[+6.43%, +7.64%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	16	+6.53%	[+5.17%, +7.41%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	17	16	+6.79%	[+6.02%, +7.51%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	16	11	+7.03%	[+6.04%, +7.76%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	14	11	+6.15%	[+5.36%, +7.22%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	12	10	+6.66%	[+5.62%, +7.45%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	74	61	-4.95%	[-5.51%, -4.53%]	305.95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	34	28	-5.06%	[-5.83%, -4.59%]	454.08
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	23	20	-4.65%	[-5.84%, -4.06%]	3965.77
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	22	21	-4.91%	[-5.60%, -4.10%]	832.07
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	15	14	-4.21%	[-5.01%, -3.51%]	635.14
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	13	-4.60%	[-5.66%, -3.72%]	1438.89
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	14	10	-5.09%	[-6.49%, -3.91%]	103.88
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	8	8	-3.92%	[-5.03%, -2.84%]	527.66
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	6	-6.37%	[-7.74%, -5.16%]	323.18

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	4	4	-3.48%	[-4.04%, -2.94%]	170.81
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	10-20s	3	3	-4.16%	[-5.75%, -2.58%]	51.05
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	3	3	-4.42%	[-6.13%, -2.71%]	91.55

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.
- $\mathbb{P} \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** $\mathbb{L}$ (perda máxima), não o stake.
- Usamos $\mathbb{P} \approx 1/closing_odd$ e $\mathbb{o} = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - \mathbb{P} \cdot \mathbb{o}$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $\mathbb{stake} = \mathbb{L} / (\mathbb{o} - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - \mathbb{P} \cdot \mathbb{o}$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L=f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S=L/(o-1))$: $(W' = W + S = W(1+f \cdot (o-1)))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1-f) + (1-p) \log(1+f \cdot (o-1)))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar `frac` (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** `corr(exposição, ROI)=-0.086`; `corr(exposição, CLV)=-0.001` (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** `corr(exposição, ROI)=0.021`; `corr(exposição, CLV)=0.063` (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	620	620.00	24.12	3.89%	1.00	1.00	6.12	10.53
Lay	FLAT	201	255.98	-2.54	-0.99%	1.00	1.00	32.14	58.84
Back	PROXY	620	212516.09	-42959.49	-20.21%	4398.50	4136.53	185690.76	254793.87
Lay	PROXY	150	38836.21	-2911.54	-7.50%	3260.98	2162.72	23429.54	41772.22
Back	KELLY_0.10	326	8539.83	440.18	5.15%	57.48	52.52	496.43	909.02
Lay	KELLY_0.10	46	602.69	85.05	14.11%	20.33	20.33	27.26	47.64
Back	KELLY_0.25	326	17363.35	499.37	2.88%	87.90	87.90	1182.57	2246.83
Lay	KELLY_0.25	46	865.55	142.45	16.46%	20.33	20.33	28.44	50.29
Back	KELLY_0.50	326	21164.33	363.02	1.72%	87.90	87.90	1257.76	2497.14

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.50	46	950.70	130.64	13.74%	20.33	20.33	20.54	35.35
Back	KELLY_1.00	326	21855.01	339.52	1.55%	87.90	87.90	1405.47	2762.93
Lay	KELLY_1.00	46	965.75	139.65	14.46%	20.33	20.33	13.07	22.96

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	91	91.00	-0.33	-0.36%	1.00	50.63
Back	Pre	Yes	PROXY	91	30945.32	-8836.63	-28.56%	4734.71	84562.33
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	80	2252.42	-93.69	-4.16%	47.98	1563.32
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	80	4799.18	-79.01	-1.65%	87.90	2031.73
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	80	5767.81	17.81	0.31%	87.90	1728.78
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	80	5894.52	-14.73	-0.25%	87.90	2130.90
Back	Pre	No	FLAT	305	305.00	4.14	1.36%	1.00	51.05
Back	Pre	No	PROXY	305	133236.49	-24000.07	-18.01%	4488.02	171260.24

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	No	KELLY_0.10	246	6287.41	533.87	8.49%	57.35	567.42
Back	Pre	No	KELLY_0.25	246	12564.17	578.38	4.60%	87.90	1451.85
Back	Pre	No	KELLY_0.50	246	15396.51	345.21	2.24%	87.90	1864.71
Back	Pre	No	KELLY_1.00	246	15960.48	354.25	2.22%	87.90	1843.17
Back	In	Yes	FLAT	58	58.00	-4.52	-7.80%	1.00	49.71
Back	In	Yes	PROXY	58	9973.72	-3099.84	-31.08%	1457.62	34130.06
Back	In	No	FLAT	166	166.00	24.84	14.96%	1.00	0.00
Back	In	No	PROXY	166	38360.55	-7022.96	-18.31%	2328.92	59669.47
Lay	Pre	Yes	FLAT	13	14.38	3.45	24.02%	1.00	7.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	13	6138.31	-3626.31	-59.08%	3925.76	40750.69
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	9	96.39	16.28	16.89%	19.97	116.95
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	9	148.74	35.03	23.55%	20.33	101.63
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	9	178.97	41.42	23.14%	20.33	101.63
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	9	181.24	43.70	24.11%	20.33	99.07
Lay	Pre	No	FLAT	34	38.88	0.74	1.91%	1.00	6.81
Lay	Pre	No	PROXY	34	10447.02	-3673.57	-35.16%	3340.84	31418.67
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	25	370.36	12.78	3.45%	20.33	46.04
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	25	517.45	34.64	6.69%	20.33	28.48
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	25	557.13	18.26	3.28%	20.33	84.48
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	25	557.13	18.26	3.28%	20.33	84.59
Lay	In	Yes	FLAT	26	31.49	3.39	10.77%	1.00	5.04
Lay	In	Yes	PROXY	26	5812.58	1881.87	32.38%	1713.54	3363.92

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	In	No	FLAT	64	104.80	-6.32	-6.03%	1.00	67.68
Lay	In	No	PROXY	64	14160.59	429.76	3.03%	1391.25	13640.67

9.4 Estratégias candidatas (filtros + sizing recomendado)

Aqui consolidamos duas hipóteses operacionais do usuário e reportamos resultados esperados no recorte (e projeção simples para 30 dias). **Recomendação de sizing:** comece com KELLY_0.25 + caps, e compare contra FLAT como baseline.

Estratégia	Scheme	N Back (janela)	N Lay (janela)	N Back 30d (proj.)	N Lay 30d (proj.)	Stake médio Back	Stake médio Lay	Liability média Lay	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/tur nov (janela)	ROI/Liability (janela)	ROI/tur nov (janela)	Banca p99 (Back)	Banca p99 (Lay)	Banca risco p99 (soma)	Banca liquidez p99 (+buffer)	Banca recomendada (max)	ROI/banca 30d	Turnover 30d (R\$)	Lucro 30d (R\$)	Banca rec. (R\$)	DD30d p95
BackFast (<5s, PM) + LayReversal (t_ext<=3s)	FLAT	259	25	1110	107	1.00	1.10	1.00	1227.62	77.01	6.27%	15.85%	14.44%	1.00	1.00	2.00	160.60	160.60	47.95%	6383.60	400.47	835.12	33.37
BackFast (<5s, PM) + LayReversal (t_ext<=3s)	KELLY	216	21	926	90	54.41	17.28	15.25	51927.77	3935.99	7.58%	15.68%	13.84%	87.90	20.33	108.23	7022.40	7022.40	56.05%	27040	204.17	365.16	1410.82

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- BackFast implementa sua hipótese **Back só quando execução <5s** e pre-match.
- LayReversal usa o diagnóstico da seção 8.2b: **subcoorte com reversão** e vale cedo (t_ext<=3s) como proxy de “logo após a reversão”.
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).

- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de $liability / (odd - 1)$ e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in match aqui:** Kelly/CLV usam $c_{closing_odd}$ pré-jogo; in match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: P99_PROXY | ref_back=4395.20 ref_lay=2032.55 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
BackFast +LayReversal	KELLY_0.10	0.0%	16.5%	4.2%	8.3%	25392.59	2230.01	67.29%	636.94
BackFast +LayReversal	KELLY_0.25	22.7%	31.0%	58.3%	8.3%	51927.77	3935.99	56.05%	1383.41
BackFast +LayReversal	KELLY_0.50	81.0%	36.4%	87.5%	12.5%	63729.65	4242.71	48.63%	1059.64
BackFast +LayReversal	KELLY_1.00	90.5%	36.8%	100.0%	12.5%	65354.43	4668.36	51.91%	1090.03

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in match na estratégia candidata porque (i) $c_{closing_odd}$ pré-jogo não é benchmark in match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	128	128.00	18.59	14.52%

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	128	25080.04	-1868.58	-7.45%

Próximo passo (se quiser operar in-match): definir um benchmark de preço justo in-match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

12) OOS rolling-forward (walk-forward): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela -- lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward simples por dia:

- Em cada passo, usamos os últimos wf_train_days para **selecionar** combinações com evidência de valor (IC90 lb>0).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no rolling atual e mede no próximo rolling).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	261
Com ROI disponível (precisa de placar)	231
Com CLV disponível (pre-match + closing)	126

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro obs.	Lucro exp.
2026-02-11→ 2026-02-13	2026-02-14→ 2026-02-14	1	44	+13.53% [-10.44%, +39.86%]	16086.41	-5006.86	-5006.86
2026-02-12→ 2026-02-14	2026-02-15→ 2026-02-15	3	56	+15.77% [-3.07%, +34.20%]	12220.98	-536.04	-570.72

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_No	2
Back_Pre_No	1
Back_Pre_Yes	1

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.

- Este walk-forward usa ROI em t0 como avaliação OOS. Para pre-match, você também pode avaliar por CLV OOS (menos dependente de resultados), mas isso mede qualidade de entrada, não P&L.

12.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Premissa	Valor
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	PROXY
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS usados	2
Turnover 30d (proj.)	424610.93
Turnover 30d (Pre/In)	40845.11 / 383765.81
Lucro 30d (obs.)	-83143.59
Lucro 30d (obs.) Pre/In	2681.45 / -85825.03
Lucro 30d (exp.)	-83663.79
Lucro 30d (exp.) Pre/In	2681.45 / -86734.45
Banca risco p99 (Back+Lay)	16047.76
Banca liquidez p99 (+buf)	12625.03
Banca recomendada (max)	16047.76
ROI/banca 30d (obs.)	-518.10%
ROI/banca 30d (exp.)	-521.34%
DD 30d p95 (obs.)	105497.67
DD 30d p95 (exp.)	105844.47

12.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 16047.76 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	424610.93	-83663.79	16047.76	-521.34%	105844.47
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	38302.68	3804.44	1588.28	239.53%	653.17
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	86358.90	8286.71	3525.35	235.06%	1630.85
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	182834.26	16014.63	6583.23	243.26%	6465.30

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	351
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	301
Jogos com status='finished' no banco	301

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-11 15:00 UTC** até **2026-02-17 21:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-17	46	46	100.0%
2026-02-16	24	19	79.2%
2026-02-15	75	70	93.3%
2026-02-14	114	104	91.2%
2026-02-13	50	33	66.0%
2026-02-12	5	2	40.0%
2026-02-11	37	27	73.0%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```